

ドキュメント プロパティ

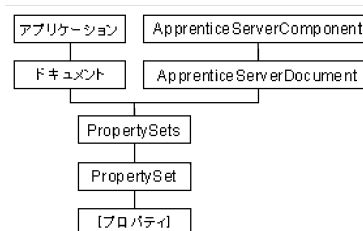
はじめに

Autodesk Inventor には、すべてのドキュメントに関連付けられている一連のプロパティがあります。ファイルのプロパティは、[ファイル] | [プロパティ] コマンドを使用して、Autodesk Inventor 内で表示し、設定することができます。このコマンドで表示されるダイアログを以下に示します。また、Windows のエクスプローラを使用してファイルを右クリックし、[プロパティ] を選択すると、プロパティにアクセスすることができます。Autodesk Inventor の Design Assistant からでもドキュメント プロパティにアクセスできます。API を使用して、プロパティ情報に完全にアクセスすることもできます。



API を使用してプロパティにアクセスする

API を使用すると、Autodesk Inventor と Apprentice 両方を使用してドキュメント プロパティを完全に読み書きすることができます。実際、さまざまなプロパティ関連のユーザ インタフェースよりも、API の方が多くの機能が公開されています。プロパティのオブジェクト階層を下図に示します。



この階層図から、プロパティは Autodesk Inventor と Apprentice からアクセスできることがわかります。また、プロパティを格納する構造もわかります。さまざまなプロパティが、「プロパティ セット」にグループ化されています。Document オブジェクト(Apprentice を使用する場合は、ApprenticeServerDocument オブジェクト)から、PropertySets コレクション オブジェクトを取得することができます。PropertySets コレクション オブジェクトでは、ドキュメントのすべてのプロパティ セットにアクセスできます。PropertySet オブジェクトは各プロパティ セットを表し、各プロパティ セットからそのプロパティにアクセスできます。

以下のサンプルでは、Apprentice を使用して PropertySets コレクション オブジェクトを取得します。

```

' Declare the Apprentice object
Dim oApprentice As New ApprenticeServerComponent

' Open a document using Apprentice
Dim oApprenticeDoc As ApprenticeServerDocument
Set oApprenticeDoc = oApprentice.Open("C:\Test\part.ipt")

' Obtain the PropertySets collection
Dim oPropsets As PropertySets
Set oPropsets = oApprenticeDoc.PropertySets
  
```

以下のサンプルでは、Autodesk Inventor を使用して PropertySets コレクション オブジェクトを取得します。

```
' Declare the Application object
Dim oApplication As Inventor.Application

' Obtain the Inventor Application object.
' This assumes Inventor is already running.
Set oApplication = GetObject(, "Inventor.Application")

' Set a reference to the active document.
' This assumes a document is open.
Dim oDoc As Document
Set oDoc = oApplication.ActiveDocument

' Obtain the PropertySets collection object
Dim oPropsets As PropertySets
Set oPropsets = oDoc.PropertySets
```

PropertySets コレクション オブジェクトは、反復処理を行い、コレクション内のすべての PropertySet にアクセスするメソッドをサポートします。各プロパティ セットには、表示名と内部名という 2 つの識別子があります。表示名は、プロパティ セット内のプロパティが格納する情報のタイプを識別するための文字列です。通常は、表示名は一意ですが、これは保証されません。内部名は、プロパティ セットのもう 1 つの識別子であり、一意であることが保証されています。内部名は、実際には、文字列に変換された GUID です。次のコードは、上記のサンプルのどちらにも追加することができ、ドキュメントのすべてのプロパティ セットの表示名と内部名を表示します。

```
' Iterate through all the PropertySets one by one using for loop
Dim oPropSet As PropertySet
For Each oPropSet in oPropsets
    ' Obtain the DisplayName of the PropertySet
    Debug.Print "Display name: " & oPropSet.DisplayName

    ' Obtain the InternalName of the PropertySet
    Debug.Print "Internal name: " & oPropSet.InternalName

    ' Write a blank line to separate each pair.
    Debug.Print

Next
```

新しい Autodesk Inventor ドキュメントが作成されると、Inventor はプロパティ セットの標準セットを追加します。次に、すべての事前定義されたプロパティ セットの表示名、内部名、簡単な説明を示します。Autodesk Inventor 6 以前の Autodesk Inventor の一部のプロパティでは、Microsoft によって定義された標準のプロパティ セットを使用していました。Autodesk Inventor 6 からは、使用されるすべてのプロパティ セットが Autodesk Inventor 専用になりました。この変更は、ある言語から別の言語にファイルを移動するときに発生する問題を解決するために行われました。現在の一連のプロパティ セットとその内部名を、以下に示します。

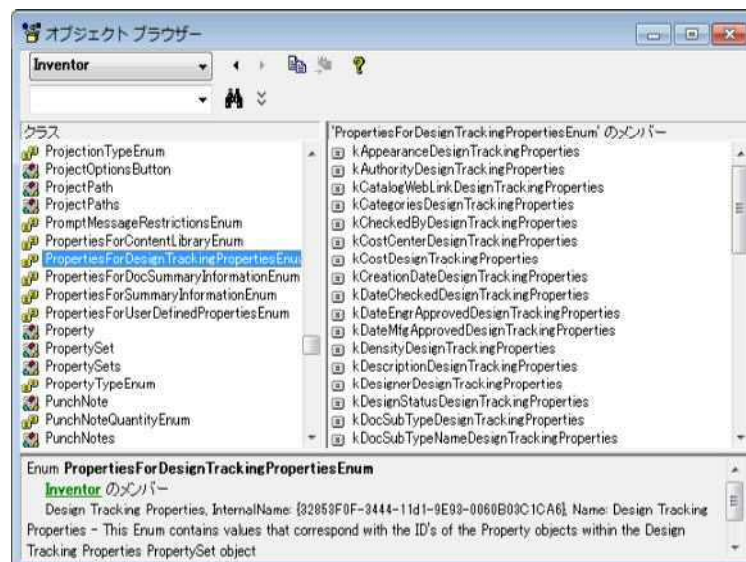
```
Summary Information, {F29F85E0-4FF9-1068-AB91-08002B27B3D9}
Document Summary Information, {D5CDD502-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}
Design Tracking Properties, {32853F0F-3444-11D1-9E93-0060B03C1CA6}
User Defined Properties, {D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}
```

SDK で提供されるプロパティ サンプルは、プロパティの読み書きを示し、ドキュメントのプロパティを表示するツールとしての働きもします。サンプルは、"SDK\Samples\VB.NET\Standalone Applications\ApprenticeServer\Properties" フォルダにあります。

特定のプロパティ セットにアクセスし、その表示名または内部名がわかっている場合は、PropertySets オブジェクトの Item プロパティを使用して直接アクセスすることができます。また、コレクションを反復処理して特定のプロパティ セットを検索することもできます。表示名または内部名を使用できますが、表示名は一意であることが保証されていないため、内部名の方が信頼性があります。また、内部名は常に同じに維持され、ローカライズの変更による影響を受けないため、アプリケーションが他の国で使用される場合は、内部名を使用する必要があります。以下のサンプルでは、表示名を使用して特定のプロパティ セットを取得します。

```
' Get a reference to the "Design Tracking Properties" PropertySet
Dim oPropSet As PropertySet
Set oPropSet = oPropsets.Item("Design Tracking Properties")
```

特定のプロパティ セットを取得するために内部名を使用する場合も同じ方法で行いますが、まずは内部名とは何かを理解する必要があります。Autodesk Inventor で作成されるプロパティ セットの内部名は、上述しました。オブジェクト ブラウザを使用して、内部名を見つけることもできます。目的のプロパティ セットの列挙子を選択すると、以下のように、ブラウザの下部にあ説明の一部として内部名が表示されます。



以下のサンプルでは、内部名を使用してプロパティ セットにアクセスする方法を示します。

```
' Get a reference to the "Design Tracking Properties" PropertySet
Dim oPropSet As PropertySet
Set oPropSet = oPropSets.Item("{32853F0F-3444-11d1-9E93-0060B03C1CA6}")
```

プロパティ セットを取得すると、それに含まれるプロパティにアクセスできます。プロパティは、基本的には名前と値です。各プロパティは、プロパティ ID (長整数)で識別されます。この ID の値は、特定のプロパティ セット内のすべてのプロパティの中で一意であることが保証されています。プロパティの値はバリエーションなので、ほぼすべての型の値(Integer、Double、String、Dates、およびこれらの型の配列)を含めることができます。サムネイル プロパティも標準のピクチャ コントロールで利用できる IPictureDisp オブジェクトを返します。

PropertySets オブジェクトがさまざまな PropertySet オブジェクトのコレクションであるように、PropertySet オブジェクトはさまざまな Property オブジェクトのコレクションであり、PropertySets コレクション オブジェクトと同様に、PropertySet オブジェクトは、反復処理を行い特定のセットのすべてのプロパティにアクセスするメソッドをサポートします。また、プロパティの名前やプロパティ ID がわかっている場合は、特定のプロパティに直接アクセスすることもできます。次のコード セグメントに、PropertySet のすべてのプロパティにアクセスする方法を示します。

```
Dim oPropSet As PropertySet
For Each oPropSet In oPropSets
    ' Iterate through all the Properties in the current set.
    Dim oProp As Property
    For Each oProp In oPropSet
        ' Obtain the Name of the Property
        Dim Name As String
        Name = oProp.Name

        ' Obtain the Value of the Property
        Dim Value As Variant
        Value = oProp.Value

        ' Obtain the PropertyID of the Property
        Dim PropertyID As Long
        PropertyID = oProp.PropID
    Next
Next
```

プロパティの名前(プロパティ ID)がわかっている場合は、プロパティに直接アクセスすることもできます。すべての Autodesk Inventor ネイティブのプロパティおよび Microsoft が定義するプロパティは、対応する列挙値で指定されたプロパティ ID を持ちます。上のオブジェクト ブラウザの図に示すように、各プロパティは対応する列挙値を持ちます。これは、その PropertyID です。以下のサンプルでは、プロパティ セットの内部名とプロパティの一意の ID を使用して、特定のプロパティに直接アクセスします。

```
' Access the value of the "Cost" Property of
' "Design Tracking Properties" PropertySet
Dim Value As Variant
Value = oPropSets.Item("{32853F0F-3444-11d1-9E93-0060B03C1CA6}").ItemByPropID(kCostDesignTrackingProperties).Value
```

プロパティを作成、変更、削除する

新しい PropertySet と Property を作成する

Autodesk Inventor では、ユーザが独自のプロパティを作成することができ、このプロパティは "カスタム プロパティ" コレクションに追加されます。このプロパティは、"User Defined Properties" PropertySet に追加されます。API は、カスタム プロパティの作成と編集もサポートします。さらに、まったく新しい PropertySet と Property の作成もサポートします。

プロパティの新しいコレクションを作成する手順は次のとおりです。

1. 新しい PropertySet オブジェクトを PropertySets コレクションに追加します。PropertySets コレクション オブジェクトは、Add メソッドをサポートします。このメソッドでは、コレクションに新しい PropertySet を追加することができます。
2. 新しく作成された PropertySet オブジェクトに新しいプロパティを追加します。PropertySet オブジェクトは、Add メソッドをサポートします。このメソッドでは、PropertySet に新しいプロパティを追加することができます。

```
'declare new PropertySet object to be added
Dim oNewPropSet As PropertySet

On Error Resume Next
' Try to obtain the PropertySet to see if it already exists
Set oNewPropSet = oPropSets.Item("New PropertySet")

' If PropertySet does not exist then add the new PropertySet
If Err Then
    ' Add the new PropertySet
    Set oNewPropSet = oPropSets.Add("New PropertySet")

    ' Adding the new Property to the new PropertySet
    Call oNewPropSet.Add("A Value", "New Property", 2)
End If
```

プロパティ セットの表示名と内部名は、ドキュメント内の他のすべてのプロパティ セットに対して一意である必要があります。上のサンプルでは、内部名を指定しませんでした。指定しないと、Autodesk Inventor が内部名を作成します。プロパティの作成時、名前、表示名、ID をプロパティ セット内の他のプロパティに対して一意にする必要があります。ID は 1 より大きく 255 より小さくする必要があります(ID 1 は、Microsoft によって予約されています)。

上のサンプルでは、新しいプロパティ セットを作成し、そのセットにプロパティを追加する方法を示しています。Autodesk Inventor では、新しいプロパティ セットと "カスタム" プロパティ セットにプロパティを追加することができます。標準のプロパティ セットにプロパティを追加すると、ブロックされます。

プロパティの名前と値を変更する

Autodesk Inventor API では、サード パーティによって作成されたプロパティの名前と値を変更することができますが、事前に定義されたプロパティの値だけを変更することができます。たとえば、PropertySet オブジェクトの DisplayName プロパティは、ユーザが作成した PropertySet オブジェクトの場合には変更できますが、事前に定義された PropertySet の場合には変更できません。InternalName プロパティは、どの PropertySet オブジェクトの場合もリセットすることはできません。Property オブジェクトの Name と Value は、サード パーティによって作成されたプロパティの場合には変更できますが、事前に定義されたプロパティの場合には変更できません。プロパティの対応する列挙値に関連付けられている HelpString を参照すると、そのプロパティが読み込み専用かどうか区別することができます。PropID は読み込み専用で、どのプロパティの場合も変更できません。

プロパティの名前は、Property オブジェクトの Name プロパティを使用して変更することができます。プロパティの値は、Property オブジェクトの Value プロパティを使用して変更することができます。ただし、事前に定義されたプロパティの場合は、値を設定するときに正しい型を使用するよう注意する必要があります。たとえば、"Date Checked" プロパティ("Design Tracking Properties" PropertySet のプロパティ)の値を変更するとしましよう。この変更では、Date 型のバリエーションを使用して設定する必要があります。そうしないと、この値を読み取る Autodesk Inventor の関数が正しく動作しないことがあります。以下のサンプルでは、このプロパティを特定の日付に設定します。

```
' Get a reference to the "Date Checked" property.
Dim oProp As Property
Set oProp = oPropSets.Item("{32853F0F-3444-11d1-9E93-0060B03C1CA6}").ItemByPropId(kDateCheckedDesignTrackingProperties)

' Define a Date variable with the desired date.
Dim NewDate As Date
NewDate = "Jan 1, 2000"

' Assign the date to the property.
oProp.Value = NewDate
```

次のコードでは、Date 型ではなく String 型の変数をこのプロパティに代入しているので、Autodesk Inventor で問題が発生する可能性があります。

```
' Get a reference to the "Date Checked" property.
Dim oProp As Property
Set oProp = oPropSets.Item("{32853F0F-3444-11d1-9E93-0060B03C1CA6}").ItemByPropId(kDateCheckedDesignTrackingProperties)

' Assign the date to the property.
oProp.Value = "Jan 1, 2000"
```

Date プロパティには、UI でオン/オフを切り替えることができるチェック ボックスがあります。有効な Date 型変数(1601 年 1 月 1 日より後)を使用して Date プロパティを設定すると、チェック ボックスがオンになります。1601 年 1 月 1 日の値を持つ Date 型変数を使用して Date プロパティを設定すると、オンのステータスがクリアされ、Property.Expression が空の文字列に設定されます。

サード パーティによって作成されたプロパティを削除する

PropertySet オブジェクトと Property オブジェクトはともに、Delete メソッドをサポートします。これらの Delete メソッドは、それぞれ PropertySet と Property を削除するために使用できます。事前に定義されたプロパティ セットとプロパティでは、PropertySet と Property の削除はサポートされていません。事前に定義されたプロパティの Delete メソッドを呼び出すと、エラーになります。

次の例では、ここまでに作成した "New PropertySet" のすべてのプロパティを削除する方法を示します。まずコレクション内のすべてのプロパティを削除し、次に、PropertySet 自体を削除します。(PropertySet を削除する前に、PropertySet のコンテンツを削除する必要はありません。)

```
' Declare the PropertySet object
Dim oPropSet As PropertySet

' Try to obtain the PropertySet object by using its name
Set oPropSet = oPropsets.Item("New PropertySet")

' Iterate through all the Properties and delete them
Dim oProp As Property
For Each oProp In oPropSet
    ' Delete the Property object
    oProp.Delete
Next

' Delete the PropertySet
oPropSet.Delete
```

プロパティに対する変更を保存する

Inventor を使用する場合は、プロパティに加えられた変更は、ユーザがドキュメントを保存したときに保存されます。Apprentice を使用する場合は、プロパティの変更は、ドキュメント全体を保存して保存することも、PropertySets オブジェクトの FlushToFile メソッドを使用して保存することもできます。FlushToFile を使用すると、ドキュメント全体を保存するよりもはるかに効率的です。FlushToFile は Autodesk Inventor ではサポートされていません。